

数学哲学

数学模型: 数学哲学概述*

MacL. S.
Saunders MacLane 周子平

029

136-144, 176

⑥
1. 引言 这篇短文的目的是鼓励人们对数学哲学开始新的研究, 这一学科大约自1931年以来便处于沉睡状态。这个日期似乎标志着围绕基础方面新出现的“危机”而进行探究的一个时期的结束。由罗素悖论即“所有集合作成的集合不属于所考虑的集合范畴”这类悖论所引起的危机, 导致了数学哲学中三个相互竞争的学派的建立: 逻辑主义、形式主义和直觉主义。此外还有历史悠久的更一般的哲学理论: 柏拉图主义和经验主义。经验主义认为, 数学不过是又一个科学分支, 从而得出这样的结论: 数学是直接与现实世界打交道的。但是, 数学哲学中的这些学派或理论没有一个对数学的本质作出了令人满意的分析。N. D. Goodman在他最近所写的一篇文章[4]中对这种缺陷作了令人信服的分析。最近发表的数学哲学方面的一些著作从Putnam[6]、Quine[7]到王浩[10], 都很少提出新的见解, 很少从数学输入新的东西。

为了发展一种关于数学哲学的新观点, 我们首先来看一下数学的实际状况。我们这样作的理由是: 一种合理的数学哲学应当从描述什么是实际存在的情况开始。如N. D. Goodman所说[4]: “只有对我们要干什么有了共同的想法(并且只有当我们对我们所研究的不同结构是同一现实的不同方面取得一致意见)时, 数学才能兴旺发达。”

前面所列的各种早期的数学哲学都是由当时那个时代对数学的主要方面的了解产生的。例如, 柏拉图主义产生于希腊, 并在那里用于解释数学, 因为它与希腊几何相适应。柏拉图主义近来在一些数学家中流行, 因为它与数学是从集合的公理引出的这种观点十分适应。逻辑主义是与数理逻辑的发现和形式化一起产生的。直觉主义是强调数是数学的出发点以及直观是拓扑学的基础产物。形式主义则是随着公理化方法的发展以及关于证明论有可能为抽象数学提供相容性证明的发现而产生的。经验主义来自19世纪把数学看作与理论物理有几乎共同的终点的观点; 它受到康德关于分析和综合的二分法的很大影响。

现在我们所寻求的是与数学这一学科的现状能较好地协调一致的数学哲学。

2. 数学的起源 数学起源于人们在讨论人类一般的经验组合和符号表示时所产生的困惑和问题。事实表明, 这些方面有一些是系统的和内在的, 而不是任意的和只与一种境遇相联系的。它们构成了初等数学的材料, 以此为出发点, 这个学科发展为对一大批互不相同又互相关连的形式结构的演绎分析。这些结构是通过为世界、对它的问题、对问题间的相互联系所作的各种观察进行抽象, 通过一系列相继的阶段而从经验引出的。这些观察可被描述为是从人类的各种活动开始的, 其中每一种活动都或多或少直接地导致数学中的一个相应部分:

- 计数: 导致算术和数论;
- 测量: 导致实数、微积分、分析;
- 成形(shaping): 导致几何、拓扑;

* 原稿, Mathematical Models, A Sketch for the Philosophy of Mathematics, 译自: Amer. Math. Monthly, 88:7 (1981), 462—472.

何问题便被化为代数问题。其次,简单的欧氏空间被用二维三维甚至更高维的向量所描述。所得的向量空间的概念,人们通常给其带上(二次)内积,甚至可用于无限维的情形,这样便可用来整理解函数方程的一些方法。作用在这些向量空间上的线性变换可用矩阵表示,它也出现在群论、数值分析和数论中。目前,域上的向量空间被环上的模概念所包含。在度量拓扑中的连通性现象时,需要这类空间和模。这些拓扑概念随后又被代数学家借用,构成同调代数以解决环论和数论中的问题——或至少是类域理论这种更高层次的问题。由矩阵表示的群在物理学中有着广泛的应用,而有限群有着自身完备的反映几何和数论的精密结构。从拓扑学的论证看来,其他的数系如复数或四元数是不会出现的——但是代数函数和代数数的联姻产生了 p -adic数。这只不过是各种数学概念以不寻常的方式相互交错的一个小小的例子。

由于概念的这种精密的相互连结的形式,每一数学概念都是以多种方式与其经验的起源相连的。其结果,对数学的任何一种简单化的描述都是不充分的。

在数学的每一发展阶段,待裁决的结构都可被记述为形式的演绎系统。这个系统从关于适当选列出的一些不加定义的概念的公理开始,它原则上使用某一特定逻辑系统的明确规则,以便从那些公理推出定理和其他结论。在数学中并不总是这样强调公理方法的。此外,它可能对数学中的某些部分比其他部分显得更为自然。尽管如此,这个方法现在对数学的任何部分总是可用的。我们创制这种形式系统,意在掩盖使用直觉主义的或有穷论的逻辑来替代较经典的命题和谓词演算。

至此,可以对我们的观点作出初步的总结:数学从人类的各种活动开始,从中离析出大量普遍的但非任意的概念,然后把这些概念及它们之间的多重关系形式化。狭义地说,数学是通过演绎方法来研究形式结构的,这种演绎由于是形式的,故需要一种关于精确和严格的标准。

3. 绝对严格性 对演绎和公理化方法的使用,特别着力于实现下述基本目标:系统描述有绝对严格性的精确概念。这种概念建立在对逻辑规则的明确阐述上,同时建立在这些规则的重要和精细的应用之上,即从待裁决的公理出发推出的所有能得到的性质。此外,每一推导都可根据其自身的术语独立地检验和理解,而不用参考其他推理活动的例子和公理所针对的现实(虽然事实上这种现实通常是存在的,且对提示如何进行推演常常是十分重要的)。数学的这种形式特征可用来把它与所有其他类型的科学相区别。公理和规则一经完全构成,其他所有东西都以它们为基础建立,而不需借助外部世界、直观或实验。对理论物理、生物和其他科学的论题的考察,能鲜明地显示出它们在这方面与数学的真正区别。这类论题随时都会毫不犹豫地借助于经验或直观,而一个数学证明的成立与否完全依赖于自身,无需借助外部事物。

绝对严格的证明很少被明显地给出。大多数口头的或写出的数学证明只是它的简单的轮廓,它指出如何构造一个完全严格的证明的足够多的细节。因此这种轮廓只是用来表达一种确信——它或者使人确信结果是正确的,或者使人确信严格的证明是可以构造的。由于有这种通过证明的轮廓而得到的确信,许多数学家认为,数学不需要绝对严格这个概念,真正的理解不是通过严格性获得的。

然而我认为绝对严格这个概念是存在的。接近于严格的证明出现在许多情形中,特别是在欧氏几何的传统证明中。那里证明中的每一命题都有相应理由的支持或借助于前面的定理。这种传统的证明未能达到理想的严格性,最明显的地方是,要达到完整的证明不得不使用 Pasch 公理,以证明所期望的交点确实存在。尽管如此,几何中的这些证明确实提供了严格性的一个清晰的模式,这个模式后来在 Hilbert 的《几何基础》(Foundations of Geometry)

一书中得到了提炼。Frege 在他的《算术的基础》^[3] (*Grundgesetze der Arithmetik*), Whitehead 和 Russell 在他们的《数学原理》^[11] (*Principia Mathematica*) 中都用很大的篇幅仔细地展示了本质上是完整和严格的证明。在《数学原理》中, 推理规则的概念没有清楚地与形式公理的概念区分开, 但这种区别可以很容易地补充进去。那些明显写出的例子是冗长和枯燥的, 它们清楚地表明, 绝对严格性过于注意细枝末节, 以致分散了人们的注意力而不是有助于数学研究。尽管如此, 它们使绝对严格性这个概念成为有形的了, 这是证明论中, 例如在各种不同的完全性和不完全性结果的证明中明确使用的一个概念。

对绝对严格性这个概念的理解在很大程度上导致了逻辑主义和形式主义的哲学观点。这两种观点以绝对严格性这种方式表达了数学实在性的一个重要方面。但这些观点是片面的。我们强调, 公理的选择以及它们发展方向的确立, 绝不是由形式结构所决定的, 而是由所研究的世界的各个方面、或数学家的洞见和想象的成份多少所决定的。

这提出了一个重要的形而上学问题: 现实世界的某些重要的方面如何能够通过从公理所作的严格推演而得到精确的分析? 换句话说, 逻辑如何能适用于现实世界, 人们何以能解释形式数学的不寻常的和出人意料的有效性?

这个疑问也可以针对特殊问题表述:

- 牛顿关于物体运动的力学的形式演算为什么结果证明是与物体的实际运动相一致的?
- 可能存在的对称群的形式演绎为什么能与现实世界中出现的那些群相匹配?
- 微分方程的边界值问题从理论上得到的性质为什么能够如此漂亮地描述电学、光学、力学、流体动力学、电动力学的许多现象?
- 微分学为什么看来对物理学和经济学家们的局部极大值问题同样有效?

对这类有关形式逻辑注释与实际事件的关系的问题所提出的形而上学问题, 我无法给出充分的解答。

在数学的实践中, 绝对严格性这个概念肯定是存在的, 但是一位数学家除了受他的精确性观念指导外, 同时也受他对他的学科的广度和深度的理解指导。我所说的“广度”是指数学在这一学科以内或以外所应用的那些其他对象, 而“深度”的问题则涉及对导向待解决的问题的核心所选择的抽象的判断力。今天我们能够清楚地理解严格性的概念和用元数学的术语表述它们, 但是对数学研究的广度或深度却没有作出类似的分析。例如, 为什么群论的简单公理如此强有力?

这种分析的一个方面涉及对数学研究方向的选择: 下一步研究的课题应是什么? 对这个问题可以给出鲜明的回答, 例如 Bourbaki 学派的想法。在 Dieudonné 看来, 选择方向的原则已十分明确, 如果不说它已是不容置疑的话。这种原则是: “要判断你是否在做好的数学, 去看一看 Bourbaki 学派在注意什么吧; 如果你的课题没有受到他们的青睐, 那它就是不值得做的。”这种教条真令人窒息。

4. 现实的多重模型 我们关于数学本质的论点可以表述如下: 数学在于构造世界和人类经验的各个方面的不同种类的形式模型。一方面, 这意味着数学并不是某种作为基础的精神实在的直接理论, 而是世界(或实在, 如果有这种实在的话)在形式方面的间接理论。另一方面我们的论点强调, 数学涉及种类繁多的模型。同一经验可以以多种方式进行数学模拟。

对于某些基本的构造, 能得到不同的模型是众所周知的。序数可被构造为良序集的等价类, 或者按照 von Neumann 的作法, 构造为特定的明显集合, 把 0 构造为空集, 每一正序

数构造为比该序数小的所有序数的集合。由于有着不同的选择, 所以对于序数不存在唯一的集合论描述。但是, 不管采用的是这两种描述中的哪一种, 我们都得到了有相同性态的序数。

从有理数构造实数时也有类似的多样性。对 Dedekind 来说, 实数是有理数的分割。对 Cantor 或 Meray 来说, 实数是有理数集合的等价类。对 Weierstrass 来说, 实数是和有界有理数集的等价类。不管采用的是这三种构造中的哪一种, 我们都得到了实数的一个完全的有序域, 不同的构造产生出同构的域。所以对于实数也不存在唯一的集合论模型。

在上述这些情形中, 数学模型被确定“到典范同构”。的确, 这也就是全部重要的东西。更一般地, 许多数学构造可以被分析为相对于某一性质具有“万有性(universal)”的客体的构造(即它是左伴随的一个适当的函子的值)。根据这个定义本身, 一个普遍客体只被确定到典范同构。由此, 两个向量空间 V 和 W 的张量积 $V \otimes W$ 可被表示为一个明显的集合论构造——但是这个构造是无关紧要的, 一旦结果被证明是普遍的就可以立即把它忘掉。至关重要是普遍的性质: 即任一 V 和 W 上的双线性映射可以唯一的方式写为张量积 $V \otimes W$ 上的线性映射。

到目前为止, 这些都是确定“到同构”或常常确定“到典范同构”的模型的情形。但是对许多数学对象来说, 数学家们使用的是具有许多非同构模型的公理系统。对群论来说, 群公理的深刻性和威力部份地在于, 这些公理有许多非同构模型。

5. 基础 根据我们的观点, 数学哲学更多地是对数学本质的理解而不是对数学的“基础”的说明。但是, 我们对已存在的数学是一种形式体系的强调则更接近于基础的问题。对数学的形式主义的清楚了解可导出了一种相当刻板的教条观点, 它是这样说的: 数学就是使用古典谓词逻辑在公理集合论范围内可作的那些事情。我称这种理论为大集合论基础(Grand Set Theoretic Foundation)。

这个理论的雏形是19世纪由 Weierstrass、Dedekind 和 Frege 那里产生的。从可能是由集合论定义的有穷基数出发, 建立起自然数, 接着依次建立的是整数, 作为整数偶的有理数, 实数(比方说作为有理数的 Dedekind 分割)。这种精心构造的实数, 长期以来就被当作数学研究生的标准教材的内容, 虽然许多数学家对之不大相信。他们也并没有始终意识到, 这种构造并不是仅仅从自然数得到实数, 在构造过程中还必须广泛地使用集合论。在口头上称赞这种实数基础的同时, 人们感到实数实际是预先存在的几何连续统上的点, 而不只是有理数的形式的 Dedekind 分割。这种观点可以直观地(如从几何的角度)或形式地表达为: 不构造实数, 而是用公理把它们描述为一个有序域, 这个域在每一有界集合都有上确界这种意义上是完备的。

大集合论基础的第二步包括带逻辑的集合(或类), 它始于 Frege 的工作。这个方向由于1900年发现了所有集合的集合本身不是集合这个 Russell 悖论而出现了危机。这个悖论本身实际上很快就解决了, 它是1908年被两人独立地以两种不同的方式解决的, 一个是在罗素发表的《类型论》(Theory of types)^[8]一书中, 另一个是在 Zermelo 发表的《集合论公理》(Axioms of set theory)一书中。

过了很长一段时期, 这种解决方法和系统才被加以仔细检查, 并由于 Skolem, Fraenkel, Paul Bernays 等人的工作得到了更好的描述。甚至到了本世纪40年代, 随着抽象代数学的发展, 公理集合论还没有被看作是一个中心的理论。直到1950年左右, 大集合论基础才

最后完成并在下述这样的提法下被正式加以接受：“准确地说，数学是这样—一个学科，它可以根据证明的逻辑规则从集合论的 Zermelo-Fraenkel 公理系统推出。”这种基础框架的流行表述见于学校的“新数学”中。它还有自己的柏拉图式的哲学理论，即集合的世界是在所有分阶集合的标准的递增层次上构造的世界。这里人们从对空集和序数的理解开始，并通过使用幂集（ x 所有子集的集合 Px ）构造空集 ϕ 的多重幂集：

$$R_0 = \emptyset, R_1 = P(\emptyset), R_2 = P(P(\emptyset)), \dots, R_n = P^n \emptyset, \dots,$$

$$R_\alpha = \bigcup_{\beta \in \alpha} R_\beta,$$

依此类推，通过所有的序数 $0, 1, 2, \dots, 10, \dots$ ，在每一有限序数，使用所有其前的集合的并。于是对每一序数 α ，我们有 α 阶的集合的集体 R_α 。这样，集合的层次被表示为递增的类型理论，其中 R_α 是类型为 α 或低于 α 的所有集合。这样，Zermelo-Fraenkel 公理系统就是在这种层次上的所有集合为真的事实（的一个选择）。有时这被认为是描述了作为所有数学的基础的最终的柏拉图式的实在；也许 Zermelo-Fraenkel 公理系统没有描述所有的东西，但只要再加上少许顿悟，我们就能够了解所有必要的公理，这样至少在原则上所有数学问题可以由这些公理所确定。

我的论点是，大集合论基础是关于数学的一种错误的片面观点，它的先驱理论（Dedekind 分割）也是片面的。这种庞大的构造确实成功地记录了关于数学严格性的一种观点，但是它由于强调了这一点而漏掉了有关数学本质的其他重要之点。

我们可以罗列此大基础理论所遇到的各种困难如下：

第一，它没有充分描述哪些是要从集合论这个出发点建立的有关数学结构。从集合论进行演绎，可有许许多多这样的结构，但事实上只有少数是占据统治地位的，其中一个系列是 Bourbaki 学派所给出的“母系结构”（mother structures）。有些数学结构（自然数、有理数、实数、欧氏几何）被预期是有唯一的模型的，另一些结构在建立时就有许多不同的模型：群、环、序和偏序、线性空间和模、拓扑空间、测度空间等。“大基础”没有给出任何一种方法以解释对这些概念的选择（这种选择依赖于“广度”参数及其与外部世界的关系），大基础也没有去分辨出现在不同类型结构中的共同概念，例如“万有”结构（即伴随函子）出现在下述许多不同地方所具有的那种意义：在以给定集为基础构造向量空间中，在以给定集为生成元构造自由群中，在一个给定空间的 Stone-Čech 紧化的构造中以及在两个向量空间的张量积的构造中。这些概念在确定方向上的一步步发展看来需要给出一个庞大的数学结构表，这个表将不但给出结构间的相互关系和共同点，同时也将给出它们在产生于现实世界的活动中的根源。看来这比寻找指出要研究的数学结构的形式描述更有希望。

第二，集合论与大多数数学实践基本上是无关系的。大多数专业数学家从来没有机会使用 Zermelo-Fraenkel 公理系统，而另一些则根本不了解这些公理。如果他们真的了解的话，他们将会马上得出这样的看法，他们所做的数学大部分可以满意地建筑在一个弱得多的公理集上——例如建筑在这样的 Zermelo 系统上，其中 Fraenkel 的替换公理（replacement axiom）被除去了，以便使用更弱的概括公理（comprehension axiom）。这个概括公理确实允许这样的构造集合的方法：构造所有具有某一特定性质 $P(x)$ 的 x 的集合，这个方法我们经常使用，其中，根据 Fraenkel 和 Skolem 的观点，一个性质是任何可由一阶谓词演算中的 ε 公式表达的东西。但是就数学的目的来说，在大多数情况下只使用量词受约束的那些公式（即 $\forall x$ 和

$\exists x$ 只对某一给定集中的 x 使用)就足够了。

因此,从技术上说,对于数学家所使用的集合论,人们选择的公理系统不是同一个。但这还不是真正的问题所在——真正的问题是,在实践中,集合论并不是所有数学的基础,而只不过是一个高度专门化的数学分支。

数学的大集合论基础还有其他的,更带技术性的不足。它没有回答 Gödel 不完全性定理所提出的困难。它还没有强大得能够考虑处于数学边缘的一些大结构。例如,人们希望构造所有集合的范畴(主要是所有集合的集合和集合间的所有函数的集合)。这可以通过谈论所有集的“类”而作到。但这种手段不能产生更大的结构,如所有范畴的范畴。后者可以通过一种不同的手段而实现:假定有一个包含所有(普通)集合的(Grothendieck)全域(universe),从这个全域构造出更大的集合,然后构造包含在这个全域中的所有范畴的范畴。这种使集合论包含边缘结构的手段看来是很人为的。

这种集合论方法绝不是数学唯一可能的基础,另一种方法是不构造关于集合成员的公理而构造关于函数复合的公理。这导致所有集合的范畴的公理化。所得的公理(“初等拓扑”(elementary topos)公理)通过某些“万有的”性质来描述笛卡尔积、幂集等等。由于这个原因,它们可能给出了比集合论更好的对数学概念形式的洞察。很可能有与集合论或范畴论不同的其他的系统基础。

大集合论的最后一个困难是,它没有解释 E.P. Wigner 所说的数学在其应用方面的超乎常理的成功。

6. Cantor 集合论

许多学集合论的学生并不遵循我所说的“大集合论基础”,而是遵循 Cantor 所强调的把集合作为其本身即是实在客体的这个朴素观念。对他们来说,集合论并没有被 Zermelo-Fraenkel 公理系统或任何其他一阶形式系统所包括,它可以用其它方法作形式的研究:使用无穷性语言或二阶逻辑。这种 Cantor 集合恰如数一样真实。确实,人们可以说,数论只是部分地被 Peano 算术所形式化,正如集合论也只是部分地被 Zermelo-Fraenkel 公理所形式化。

(存在不能在 Peano 算术中显示的整数的真实性质。)

从这种观点来看,集合论不过是另一个数学分支。如果根据这种观点,集合论不被看作是数学的唯一基础,而可被吸收进我们的建议中:即数学是由各种人类活动所引出的形式学科构成的。这里所说的活动是指把事物“集结”成“整体”。

但是 Cantor 的观点常常被认为是与柏拉图式的集合世界有关的,而这不适于我们的建议。

7. 集合论的多重模型(Multiple Models for Set Theory) 至此,存在着满足这个或那个特殊公理(即可构造性公理、Martin 公理或可确定性公理)的实质上不同的集合论模型。这些技术性发展的一个惊人结果是:集合论的不同模型对于特殊的数学问题给出了不同的答案。连续统假设根据 Gödel 的可构造性公理是对的,但在某些 Cohen 的集合论模型中却是错的。Whitehead 的问题给出了另一个惊人的例子。他考察了从一个 Abel 群 A 到另一个 Abel 群 G 上的同态 $f: A \rightarrow G$, 而 f 的核正好是整数(加法)群。当 G 是自由 Abel 群时,满射是可分裂的(即有一个同态 $h: G \rightarrow A$, 使得 $fh = 1$)。Whitehead 问道:相反,如果这个 f 总是

可分裂的, G 是否是自由群? 现在结果表明, 回答可以是肯定的也可以是否定的, 这依赖于集合论的模型。这是许多惊人的例子中的一个, 在这些例子中明确的数学问题依所使用的集合论模型的不同而有不同的答案。(见 Eklof[2]。)

我们认为, 数学讨论现实世界的多重模型, 它并不包含于任何一个大模型或任何一个庞大的公理系统中。

集合论是相对的这种思想并不是新提出的, Skolem 在 1922 年出版的[9]中对公理集合论明确地陈述了这个思想。我们想简单地推出这种相对性的一些哲学结论。对柏拉图主义者来说, 存在着一个实在的集合世界, 这个世界永恒存在, 它只是近似地被 Zermelo-Fraenkel 公理系统或其经过修改了的公理系统所描述。有可能某种最后的洞见将给出一个确定的公理系统, 但集合本身仍是作为基础的数学实在。

在我们看来, 这种柏拉图式的世界是思辩的, 它不可能作为一种(本体论上的)实在或作为人类知识的(认识论上的)对象而被清楚地加以解释。此外, 这种理念的世界很快就变得过于精细复杂; 它们必须不只显示出集合, 还要显示出数学家们已经描述的或即将发现的所有其他独立的结构。这些结构的真实本性不在于它们从集合论得到的常常是人为的构造, 而在于它们与简单的数学概念或基本的人类活动之间的关系。

8. 几何模型。 空间提供了数学模型具有多重种类的一个惊人的例子。人类对空间的原始的经验是模糊的和可变的; 空间是广延的和中空的, 即是固定的又是运动的场所。欧氏几何通过公理上把空间分析成是一个容器; 空间用可在其中被移动的对象(直线、三角形、圆)而加以描述。而从非欧几何我们看到了“同一”空间具有不同的演绎模型的可能性。在一个不同的方向上, 用笛卡尔坐标描述平面和三维空间, 导致了 对空间中更为一般的图形的分析, 即对那些由代数方程或其他函数, 特别是由性态不规则的函数(没有切线的曲线)所给出的图形进行分析。不久, 这种分析的手法表明, 对空间的原始几何直观也适用于三维以上的空间, 甚至适用于无限维空间。同样, 这时的空间部分地是用几何的术语, 部分地是——通过向量分析——以代数的方式来理解的。因此, 对于空间而论存在着许多数学模型 (Mac Lane[5])。

拓扑空间和流形的例子尤为奇特。首先出现了一般的度量空间的概念, 它看来是受对变分法和积分方程的函数空间使用度量而引发的。接着出现了惊人的发现: 一个实值函数 f 在度量空间 M 上的连续性可以完全借助于 M 的开子集来定义。正是这个发现与 Riemann 曲面的研究结合, 导致了拓扑空间的定义。这个定义代表了几何概念的极大推广。

但是, 对于几何的其他部分, 人们需要使用空间上的代数函数或可微函数——而这类函数(显然地)不能仅仅从它们在那一空间的子集的作用来描述。相反, 人们必须对空间的每一开子集指出该子集上所有好的函数(可微的, 解析的或代数的, 视情况而定)。具体指出这些函数就等于在空间上定义一个层(Sheaf)。用这种方法, 微分流形可被描述为由一块一块的欧氏空间, 使其上的层相吻合地粘在一起而得。类似地, 在代数几何中, “概型”是用粘合适当的仿射块使得各块上的层互相吻合在一起来描述的。这样, 直观的微分或代数几何“空间”的概念, 只能通过复杂而深刻的概念, 如层理论的概念, 而被充分地构成。

9. 广度、清晰性和深度 让我们回到哲学问题上来。我们认为逻辑主义、形式主义和

柏拉图主义过多地受到集合论的概念以及演绎严格性这个概念的左右。要达到一种平衡的数学哲学就应当用其他的概念来补充这些概念。关于这些其他概念，我们倾向于列出三个：广度、清晰性和深度。

这三个概念由于数学的抽象程度而变得十分重要。抽象在于以适当的公理表述某一学科的内容的基本方面，这种抽象可以通过几个相继的阶段获得，使不同的数学分支相互交叉。但是为了使这种抽象有正确的指导或是恰当的，它必须有这三种性质。

数学概念的广度指它可应用于多种情况，以及所作的各种抽象的恰当性和相关程度。它也提请人们注意，定理的推演不只受严格性的指导，也受应用的目的或抽象的来源的制约。

其次，抽象使得在表述过程中对清晰性的要求增加了；如果研究对象是抽象的，那么理解它必定不是通过其直观的内容，而是通过对其精确的和抽象的描述。

清晰性超越严格的精确性而呈现为一种清晰的概念的次序。从这种观点来看，抽象数学的发展，特别是1920年以后的发展，反映了对这种清晰性的需要。当几何是三维实在空间的几何时，可以时常借助于现实世界。现在要使所做的更一般化，就必须严格精确地做，这也就意味着所做的必须是清晰的和明显的。

一个数学概念的深度是指，这一概念在多大程度上触及了构成所论问题的基础的那些并非显而易见的基本结构和概念——如群论构成了对称的基础，又如一致连续性被精巧地包含在许多实分析的问题中。对微分几何和代数几何中对流形的研究提供了发现深层概念的又一个例子。起初，人们认为流形是处在某一给定包含空间中适当的光滑点集，后来人们忘记了这个包含空间，而从可定义在这个空间上的性态较好的函数以及这种函数在每一点上的芽的角度来考虑流形。这种研究又导致流形上性态较好的函数的芽层，从而导致更深的层理论概念。

一个数学概念的深度很可能随时间而变化。例如在19世纪末期，一致连续性概念看来是很深刻的。它现在看来变得简单了，而且常常被作为不过是存在量词位置的改变而不屑一顾。

在这种考察的基础上，我们试图把数学大致定义如下：

数学在于发现构成世界和那一世界上人类活动的基础的形式结构的相继发展阶段，重点在发现那些有广泛应用的以及那些反映了世界的深层内涵的结构。

详细地说，数学发展运用经验和直觉的洞察以发现恰当的形式结构，对这些结构进行演绎分析，建立它们之间形式上的相互联系。换句话说，数学研究互相交错的结构。由于其深度和远离具体事物，所以数学研究不但必须是严格的，而且必须概念清晰。

（周子平译 陈 军校）

参 考 书 目

- [1] F.Brower and S.Mac Lane, The relevance of mathematics, in Mathematics Today, ed. by Lynn Steen, Springer-Verlag, 1978, pp.323—349.
- [2] Paul C. Eklof, Whitehead's problem is undecidable, this MONTHLY, 83 (1976), 775—787
- [3] G.Frege, Grundgesetze der Arithmetik, begriffsschriftlich abgeleitet, vol.1, Jena, 1898, vol.2, Jena, 1903.

（下转第176页）

(a) 试证: 对任意的 $p \in R^3 - \{0\}$, 则切向量 $V_1(p), V_2(p), V_3(p) \in T_p(R^3)$ 张成一个 2 维子空间 $\theta_p \subseteq T_p(R^3)$. 于是 V_1, V_2, V_3 张成 $R^3 - \{0\}$ 上的 2 维函数 θ .

(b) 试证: 函数 θ 是可积的.

4. 设 M, N 是 n 维紧, 连通的定向光滑流形, 设 ω 为 N 上 n -形式, 使得

$$\int_N \omega = 1.$$

给定光滑映射 $f: M \rightarrow N$, 定义

$$\deg(f) = \int_M f^* \omega \in R.$$

(a) 试证: $\deg(f)$ 不依赖于 ω 选取.

(b) 设 $S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ 为单位圆. 设 $T = S^1 \times S^1 = \{(z, w) \mid |z| = |w| = 1\}$ 为 2 维环面. 试计算映射

$$f: T \ni (z, w) \rightarrow (z^a w^b, z^c w^d) \in T,$$

的次数 $\deg(f)$, 其中 a, b, c, d 为固定整数.

提示: 考虑映射 $\pi: R^2 \rightarrow T, \pi(s, t) = (e^{2\pi i s}, e^{2\pi i t})$, 验证如果 ω 为 T 上的 2-形式, 则 $\pi^* \omega = f(s, t) ds \wedge dt$, 其中

$$f(s+1, t) = f(s, t+1) = f(s, t), \quad \forall s, t,$$

且

$$\int_T \omega = \int_0^1 \int_0^1 f(s, t) ds dt.$$

5. 设 $F: R^3 \rightarrow R^6$ 是下式定义的映射

$$F(x, y, z) = (x^2, xy, y^2, yz, z^2, xz),$$

设 f 为 F 在 $S^2 \subseteq R^3$ 之限制, 即 $f = F|_{S^2}$, 其中 S^2 为以原点为球心之单位球面.

(a) 试证: $M = f(S^2)$ 是 R^6 的 2 维子流形.

(b) 试证: M 微分同胚于 RP^2 .

(许以超译 冯绪宁校)

(上接第144页)

- [4] N.D.Goodman, Mathematics as an objective science, this Monthly, 86 (1979), 540—555.
- [5] S.Mac Lane, Mathematical models of space, American Scientist, 88 (1980), 184—191.
- [6] Hilary Putnam, Philosophy of mathematics, in Current Research in the Philosophy of Science, ed. Peter Asquith and Henry E.Kyburg, Jr., Philosophy of Science Association, East Lansing, Michigan, 1979, pp.386—398.
- [7] W.V.Quine, Ontological Relativity and Other Essays, Columbia University Press, New York, 1969.
- [8] Bertrand Russell, Mathematical logic as based on the theory of types, Amer.J.Math.30 (1908), 222—262.
- [9] The Skolem, Einige Bemerkungen zur axiomatische Begründung der Mengen der Mengenlehre, Fifth Congress of Scandinavian Mathematicians, 1922, Helsingfors, 1923, pp.217—232.
- [10] Hao Wang, From Mathematics to Philosophy, London, Routledge and Kegan Paul, 1971.
- [11] A.N.Whitehead and Bertrand Russell, Principia Mathematica, vol.1, Cambridge University Press, Cambridge, England, 1910, 2nd edition, 1925.
- [12] E.Zermelo, Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre 1, Math Ann., 65 (1898), 261—281.